

1. Metody Analizy - ciągła(CUS - obiektowa) i dyskretna(komputerowa)
2. Niezmienniczość - co to jest? (N)
3. Co to jest splot?
4. Przyczynowość (P)
5. Liniowość (L)
6. Odpowiedź impulsowa
7. Narysuj splot
8. Jak zaprogramować program działający zgodnie z zasadą nieprzyczynowości
9. Jak zrobić program zgodny z zasadą zaprzeczenia niezmienności
10. Stabilność, warunki stabilności, wzory
11. Masz podaną macierz A, B, C, D - napisz równanie różnicowe dla tych macierzy

Ad. 1

Metoda czasu ciągłego:

Cyfrowy układ sterowania + kanał automatyki -> metoda ciągła

- Obiektowy punkt widzenia
- Złożona analiza układów hybrydowych
- Stosowny środek projektowania

Metoda czasu Dyskretnego:

Obiekt + kanał automatyki -> metoda próbkowania

- komputerowy punkt widzenia
- prosta analiza
- problematyczne wyniki syntezy (istnienie efektów nieuchwytnych i ustalenie określonego

próbkowania)

Ad 2.

Niezmienniczość (N) parametrów a nie sygnałów.

$R : u(n) = y(n) = \phi$ dla $n < \phi$ (Stan spoczynku)

$R \in N \Leftrightarrow Ru(n-k) = y(n-k)$

dla każdego u:

R należy do zbioru N - układ jest niezmienny

Układ jest opisany, układ zawsze odpowie z tym samym przesunięciem

Wniosek : Układ zawsze tak samo reaguje po przebudzeniu na sygnały przychodzące.

Ad. 3

Splot jest to złożenie funkcji - odwrócone próbki sygnału połączone razem z sygnałem
u

$$u(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} u_k(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} u(k)\delta(n-k) \quad - \text{wyodrebnienie próbek}$$

u_k wszędzie się równa 0 tylko dla $n=k$ jest niezerowa
Na końcu wzoru jest Delta kroneckera która przyjmuje wartość jednostkową ale tylko
gdy
jej argumentem jest 0 tzn gdy $K=L$

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^n u(k)h(n-k) = \sum_{k=-\infty}^n h(k)u(n-k) = h(n) * u(k) \quad - \text{wykonanie splotu}$$

Ad. 4

Przyczynowość (P)

$$R \in P \Leftrightarrow Ru_1(n) = Ru_2(n)$$

$$\forall n \leq k, \quad \forall u_1(n), u_2(n) \in D :$$

$$u_1(n) = u_2(n) \quad \text{dla } n \leq k$$

$$u_1(n) \neq u_2(n) \quad \text{dla } n > k$$

- Do pewnego momentu wejścia są takie same , wyjścia także są takie same
- Nie może przewidywać przyszłego kształtu sygnału wejściowego
- Układ reaguje tylko na to co było
- czas jest przyczynowo-skutkowy (w miarę oczywiste)
- Zawsze ma takie same zachowanie na odpowiedni sygnał (na dany bodziec jest tylko 1 skutek)

Ad. 5

Liniowość (L) - http://pl.wikipedia.org/wiki/System_LTI

Układ odpowiada jeśli przeskalujemy sygnał tzn. jeśli przeskalujemy sygnał (przemnożymy go przez a) odpowiedź układu będzie przeskalowana (przemnożona przez a) oraz jeżeli złożenie (sumę) 2 sygnałów będzie równe superpozycji (sumie) odpowiedzi na składowe sygnały.

$$- \text{warunek liniowego ważenia} \quad R\alpha u(n) = \alpha Ru(n)$$

Następnie skalowanie wykonujemy za pomocą jednej z dwóch metod:

Opcja 1

- Skalowanie
- Superpozycja $R[u_1(n) + u_2(n)] = Ru_1(n) + Ru_2(n)$

Opcja 2

- Suma ważoną można przedstawić jako iloczyn skalarny :

$$R[\alpha U_1 + \beta U_2] = \alpha Ru_1 + \beta Ru_2$$

gdzie:

- Dyskretne sygnały : $\forall_{U_T} U_1, U_2 \in D$
- Ciągłe sygnały (Rzeczywiste): $\alpha, \beta \in R$

Ad. 6

- Odpowiedź układu na pojedynczy impuls o wartości 1 (delta Kroneckera). Dla układów liniowych, jeżeli znamy odpowiedź impulsową układu, to możemy określić odpowiedź na dowolny sygnał

$$h(n) = R\Delta(n)$$

splot daje możliwość wyznaczenia odpowiedzi układu na dowolny sygnał wejściowy

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^n u(k)h(n-k) = \sum_{k=-\infty}^n h(k)u(n-k) = h(n) * u(k)$$

- Wykazuje on podobieństwo do iloczynu skalarnego
- Jest to układ niezmienniczy i liniowy
- Dowolny sygnał próbek można zamienić na sumę impulsów
- Dzięki splotowi mamy odpowiedź układu na dowolne pobudzenie
- Wartość sygnału w n momencie jest to suma po k próbki u(k) i próbki sygnału h(n-k) pod wpływem delty Kroneckera.
- odpowiedź impulsowa daje nam możliwość wyznaczenia odpowiedzi układu korzystając ze splotu wejścia z odpowiedzią impulsową

Ad. 7

Graficzna reprezentacja splotu:

Opisane jest tutaj: <http://www.jhu.edu/signals/discreteconv2/index.html>

Wystarczy dobrze ogarnąć

Ad. 8

Jak zaprogramować program działający zgodnie z zasadą nieprzyczynowości:

Wystarczy by wejście do funkcji było pobierane np. z tablicy. Wystarczy wtedy zobaczyć następny element w tablicy by zobaczyć przyszłość. cytą "przyszłość leży w adresie (komórce) obok :)"

przy sztucznym opóźnieniu działania (buforowaniu) - może działać w świecie rzeczywistym np. przy rozmowach międzynarodowych.

Ad. 9

Przykład programu wraz z zasadami niezmienniczości :

W programie stosujemy generator liczb pseudolosowych, a ziarno (ang. seed) dla generatora ustalamy jako czas (tak tak mam na myśli srand(time(NULL)) to wtedy działanie programu, czyli jego wyjście/odpowiedź będzie zależna od aktualnego czasu czyli przesunięcie wejścia (wywołanie w późniejszym czasie) da inny wynik

Ad. 10

Stabilność - Stwierdzenie że układ posiada tę własność oznacza że wyjście będzie mniejsze od nieskończoności.

Układ jest stabilny jeśli spełnia następujące warunki:

- Dla wszystkich pobudzeń u gdy wartość pobudzenia jest mniejsza od pewnej stałej M to i wyjście jest mniejsze od nieskończoności

$$R \in S \Leftrightarrow (\forall_n |u(n)| \leq M < \infty \Rightarrow \forall_n |y(n)| < \infty)$$

- Jeżeli maksymalna suma $h(k)$ (za średnie h przyjmujemy normę $h(k)$) jest mniejsza od nieskończoności

$$R \in L, N, P \Rightarrow (R \in S \Leftrightarrow l_1 = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h(k)| < \infty)$$

Na końcu wnioskuje się wraz ze wzorem:

$$|y(n)| = |h * u| \leq \sum_{k=-\infty}^n |h(k)| * |u(n-k)| \leq M \sum_{k=-\infty}^n |h(k)| = M * l_1$$

Ad. 11

$$R \in L, P, N$$

$$\begin{cases} x(n+1) = Ax(n) + Bu(x) + B_w W(n) \\ y(n) = Cx(n) + Du(x) + D_u V(n) \end{cases}$$

Zapisujemy tylko to - polecenie jest zapisz ;) nie musimy rozwiązywać - całe szczęście - jeszcze tylko wystarczy dopisać co oznaczają te literki a więc:

- A - Zestaw wektorów decydujących o przejściu do następnego stanu (macierz tranzycji x)
- B - Macierz wejścia/sterowania
- B_w - macierz oddziaływania zakłóceń
- C - macierz obserwacji/ wyjścia
- D - macierz równa 0 - nie istniejąca w naturze - występuje w układach analogowych, w układach dyskretnych nie powinno występować ale czasem się zdarza że istnieje ze względu na szumy.
- D_u - macierz oddziaływania zakłóceń
- $x+1$ reprezentuje następny stan - wyliczamy go na podstawie poprzedniego stanu
- W, V - sygnały przypadkowe.

Dodatkowe informacje

- M - Stacjonarność - sygnał się zmienia jednak stany zostają bez zmian - możemy o niej mówić wtedy gdy sygnały będą takie same niezależnie od momentu uruchomienia
- Układy Nierekursywne - mogą być nieprzyczynowe , problem z ich realizowalnością , dostępne próbki z każdego czasu (przeszłego , przyszłego i teraźniejszego) , Są zawsze dyskretne
- Filtr poprzeczny - liniowy , niezmienny oraz przyczynowy filtr realizujący Układ nierekursywny
- Self- Tuning - Układ samo dostrajający się - np. system wykrywający samochody i je zliczający normalnie gdy świeci słońce liczy samochody jednakże gdy wykryje zachmurzenie usuwa z wizjera krople deszczu aby nie przeszkadzały w jego zadaniu. (Część Adaptacji)
- Zamiana sygnału analogowego na cyfrowy przechodzi funkcję dyskretyzującą - upraszczająca sygnał analogowy (próbującą go).Deskretyzacja polega na aproksymacji funkcji analogowej zakładając że momenty czasowe są stałe i równomiernie rozłożone a nie ciągle. W dyskretyzacji jest używana Delta Diraca
Dyskretyzacja powoduje zachowanie kształtu jednak również utratę energii fali funkcji.
- kształt w wykładach - chodzi o to że gdy próbujemy sygnał albo gdy sygnał jest rzeczywisty zawsze zachowuje ten sam kształt funkcji.